算力顯卡租借平台

APP 設計作業｜操作流程與功能說明

經濟四　B11302212　蔡佑澤

一、設計動機

講者在「延伸應用」提到，異常通報的架構也能用在「租賃與借還管理」。近年 AI 模型訓練、影像生成都需要 GPU，但高階顯卡價格昂貴，學生和實驗室常常只需要租用幾個小時。因此我以講者的報修系統為基礎，設計一套「算力顯卡租借平台」：使用者可以瀏覽 13 款顯卡的規格與時租價格，線上預約時段並即時看到費用；系統會檢查同一時段是否已被租滿、計算學生折扣與優惠碼、處理逾時加價，並提供營運報表給管理者。

二、系統架構

沿用簡報「試算表、GAS 與網頁」的分工，部署為 Google Apps Script 網頁應用程式。

元件	本系統中的用途
Google 試算表	三個分頁：「顯卡方案」（型號、規格、時租、台數、介紹）、「租借訂單」（每筆預約紀錄）、「優惠碼」（代碼、折扣、是否啟用）
Google Apps Script	時段衝突檢查、計價（學生折扣、優惠碼、逾時費）、寫入訂單、寄送確認信、統計報表
網頁介面	四個分頁：方案介紹、立即租借（四步驟）、我的訂單、營運報表

系統網址：https://script.google.com/macros/s/AKfycbyh0u4rjRgD8lhauf_fYjBe2jgViuFkDx-zKt74uxyBBjqsXlnbD2ShEGM090JdDytb_A/exec

三、資料設計

分頁	主要欄位
顯卡方案	型號代碼、顯卡名稱、等級（入門 / 進階 / 旗艦 / 工作站 / 資料中心）、顯存、適合用途、時租、台數、介紹
租借訂單	訂單編號、建立時間、顯卡、姓名、Email、身分、學號、用途、開始時間、時數、結束時間、時租、原價、優惠碼、折扣後金額、狀態、實際結束時間、逾時時數、逾時費、總金額
優惠碼	優惠碼、折扣倍率、說明、是否啟用

管理者只要修改「顯卡方案」或「優惠碼」分頁，網頁內容就會跟著更新，不需要改程式。

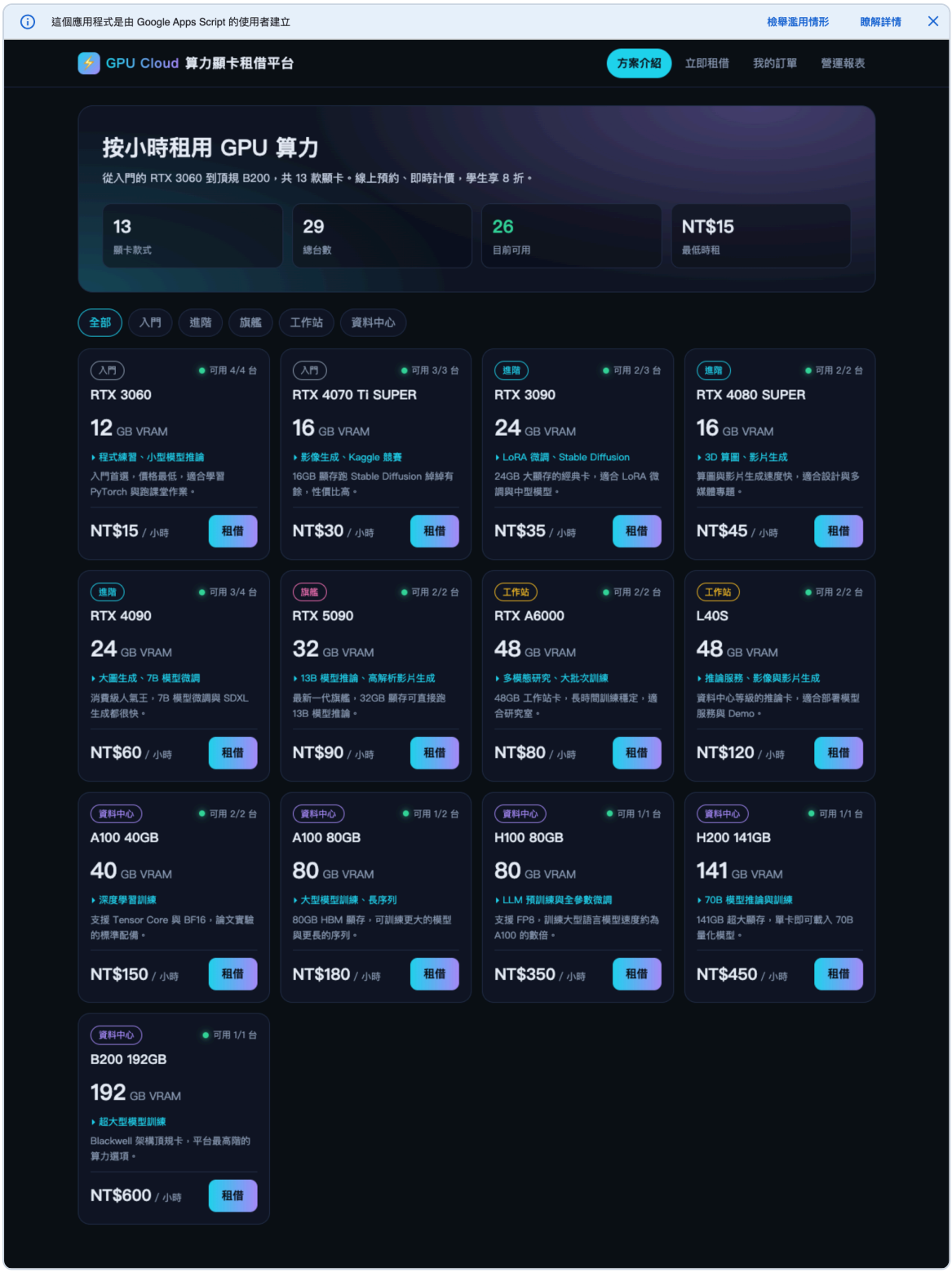
四、功能總覽

功能	說明
顯卡方案介紹	13 款顯卡，從 RTX 3060（NT$15 / 時）到 B200（NT$600 / 時），顯示顯存、用途、介紹、即時可用台數，可依等級篩選
時段預約與衝突檢查	以時段格子顯示每小時剩餘台數，已租滿的時段無法選取；送出時伺服器會再檢查一次，避免重複租借
即時計價	右側訂單摘要隨選擇即時更新：時租 × 時數、學生 8 折、優惠碼折扣
優惠碼驗證	從「優惠碼」分頁比對，查無或已停用的代碼會顯示錯誤
確認信	預約、取消、結束租用時自動寄信給租用人，並副本給管理者
訂單查詢、取消、結束	用 Email 或訂單編號查詢；開始前可免費取消；使用中可結束租用
逾時計費	超過預約時間未結束的訂單標示「逾時中」，結束時逾時部分以 1.5 倍時租計費
營運報表	近 30 天營收、訂單數、使用率、每日營收趨勢、各顯卡營收與使用率排名、學生比例、優惠碼使用次數、逾時警示

五、操作流程

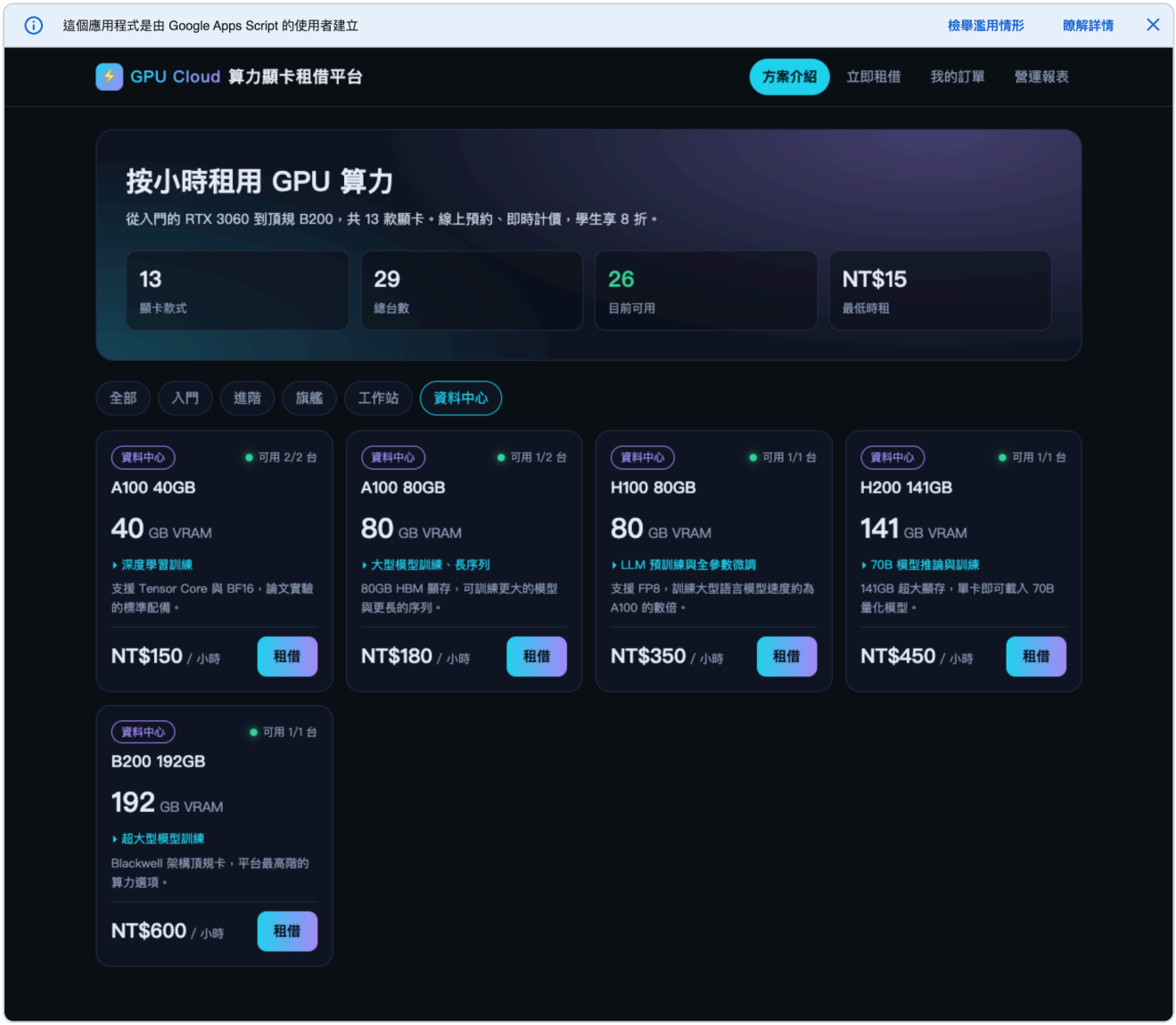
步驟 1：開啟平台，瀏覽顯卡方案

開啟系統網址後進入「方案介紹」。上方顯示平台總覽：13 款顯卡、共 29 台、目前可用台數、最低時租。每張顯卡卡片列出等級、即時可用台數（綠燈可租、紅燈已滿）、顯存、適合用途、介紹與時租，按「租借」可直接進入租借流程。



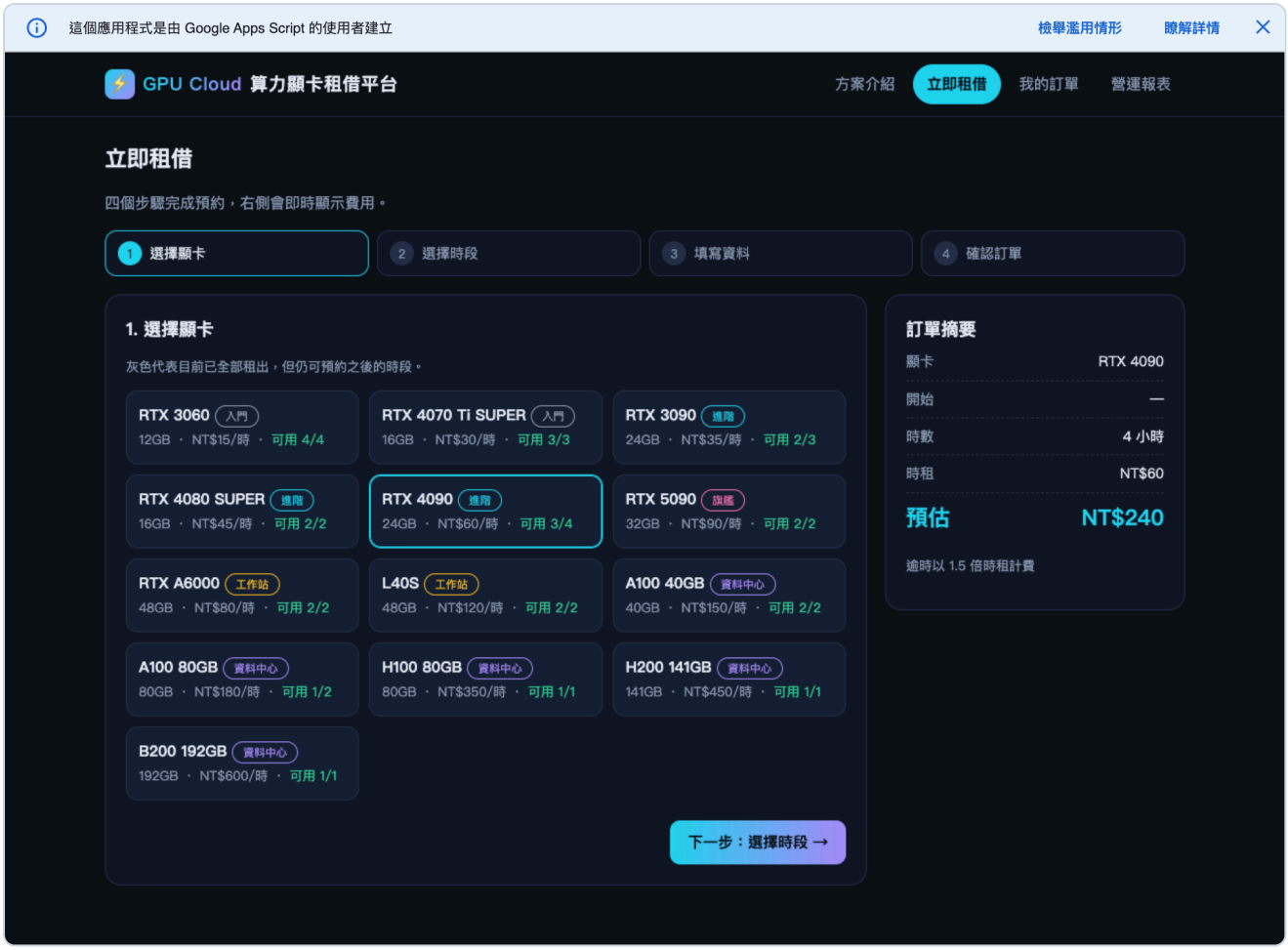
步驟 2：依等級篩選

點選上方的等級標籤可篩選顯卡。範例選擇「資料中心」，只顯示 A100、H100、H200、B200 等高階顯卡。



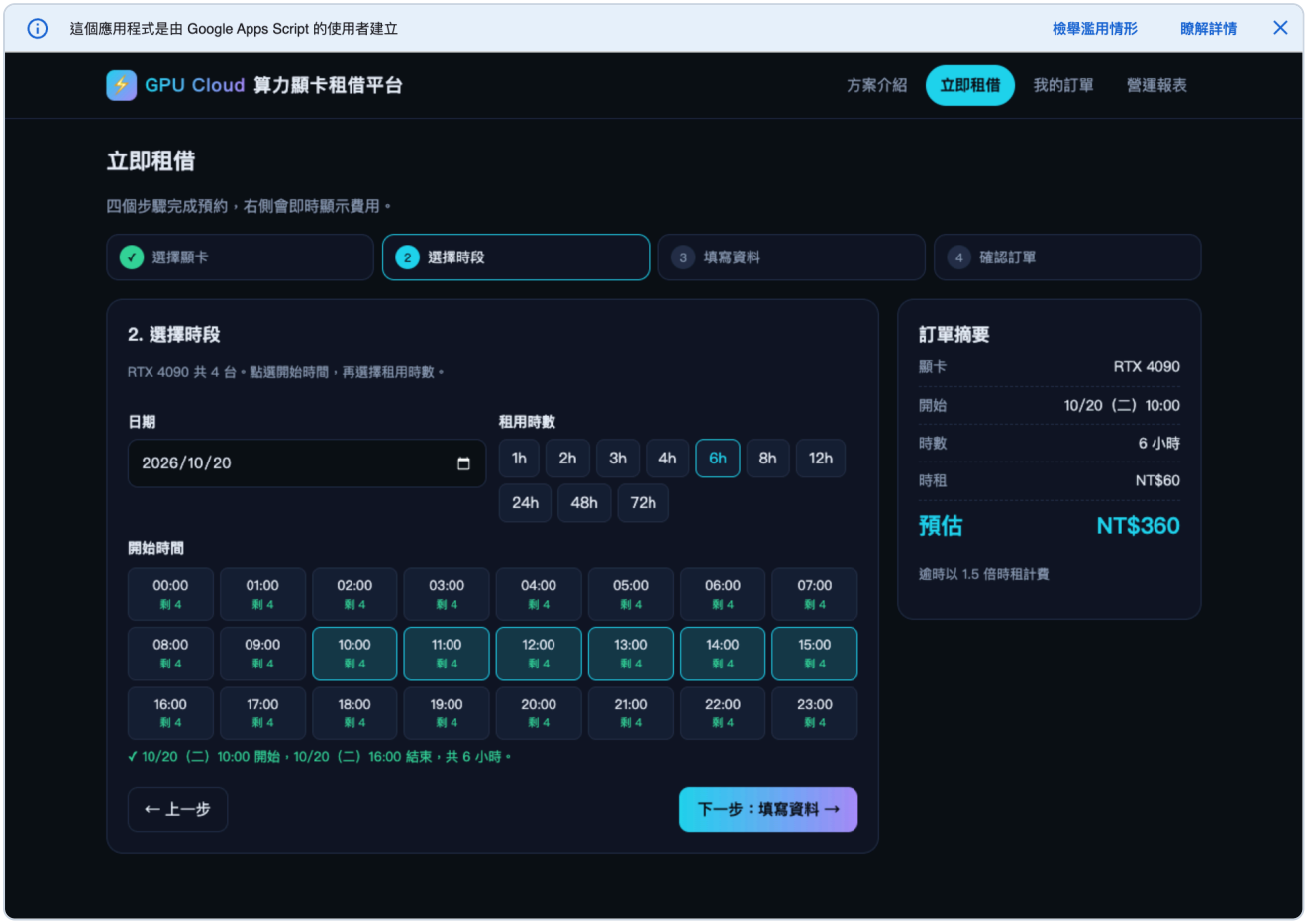
步驟 3：租借第 1 步：選擇顯卡

進入「立即租借」，上方進度條顯示四個步驟。範例選擇 RTX 4090，右側「訂單摘要」立即顯示這張卡的時租。



步驟 4：租借第 2 步：選擇時段

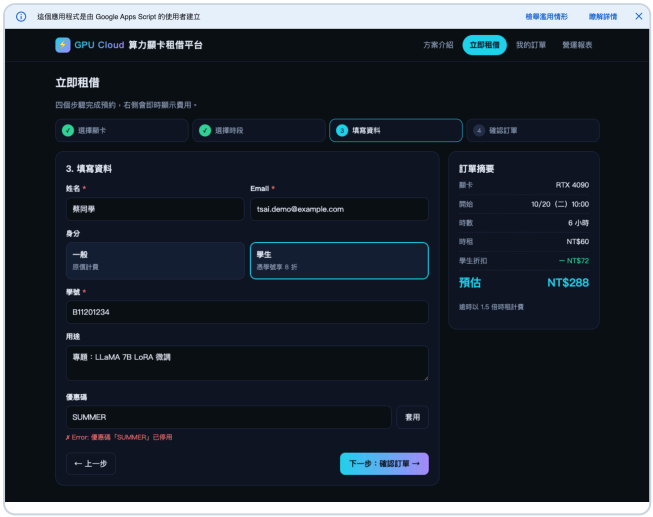
- 選擇日期與租用時數（1～72 小時），再點選開始時間。
- 每個時段格子顯示「剩幾台」，已經過去或已租滿的時段無法點選。
- 範例選擇明天 10:00 開始、租 6 小時，選到的時段以藍色標示；下方顯示結束時間，右側預估金額為 NT$60 × 6 = NT$360。

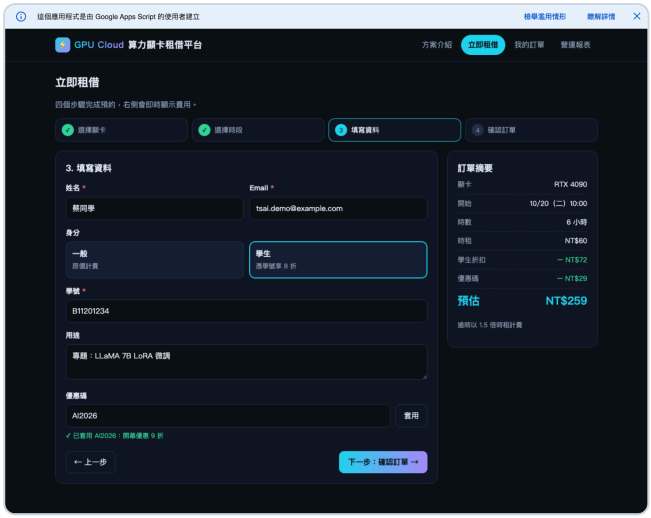


步驟 5：租借第 3 步：填寫資料與優惠碼

填寫姓名、Email、身分。選擇「學生」會出現學號欄位，並享 8 折，右側摘要立刻多出「學生折扣 − NT$72」。

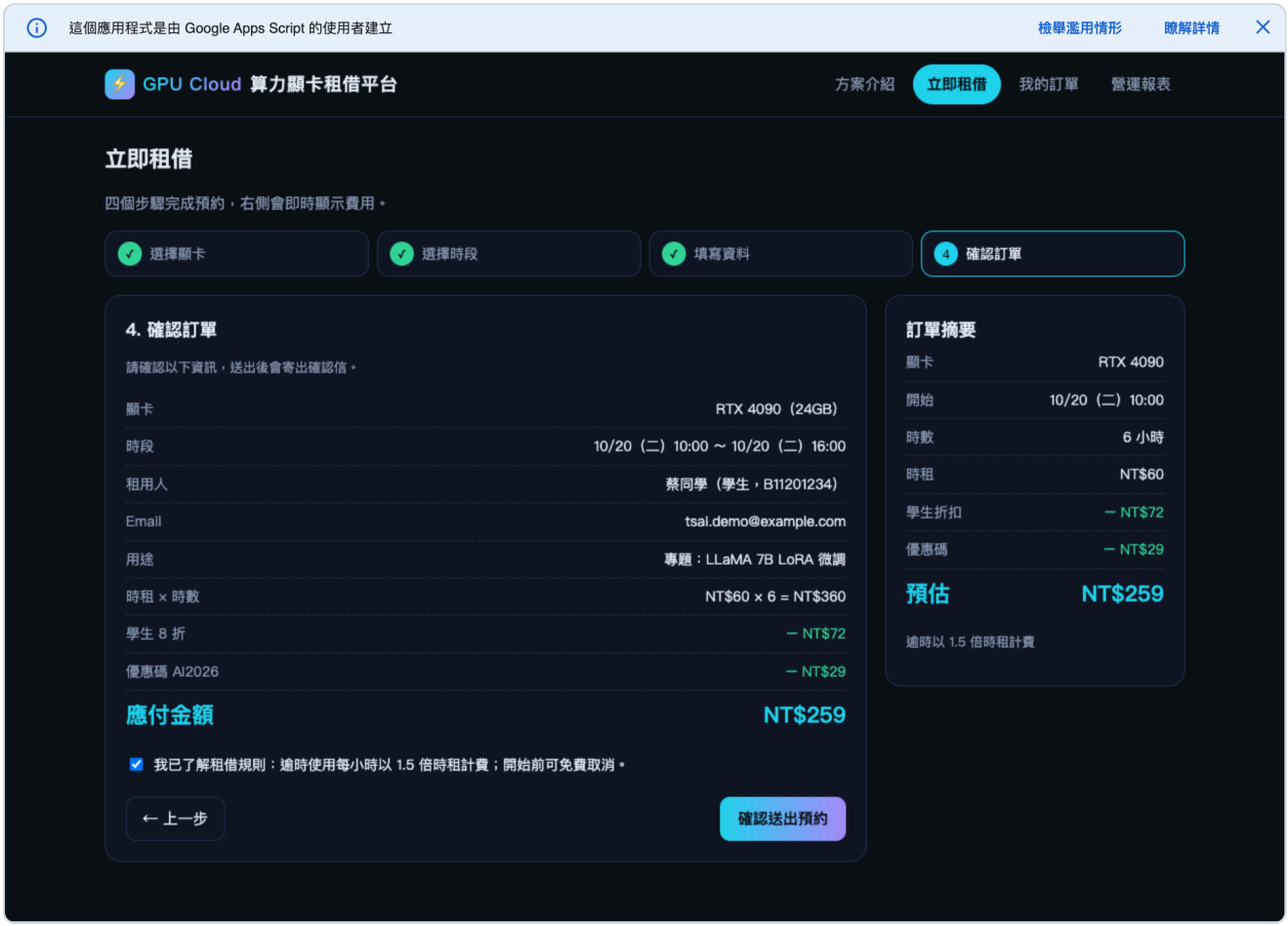
優惠碼輸入後要按「套用」驗證。左圖輸入已停用的「SUMMER」，系統顯示「已停用」；右圖改用「AI2026」，顯示「已套用 AI2026：開幕優惠 9 折」，摘要再扣 NT$29。





步驟 6：租借第 4 步：確認訂單

確認頁列出完整資訊與費用明細：原價 NT$360、學生 8 折 − NT$72、優惠碼 − NT$29，應付 **NT$259**。必須勾選「我已了解租借規則」才能按「確認送出預約」。



步驟 7：預約成功

送出後，系統完成三件事：

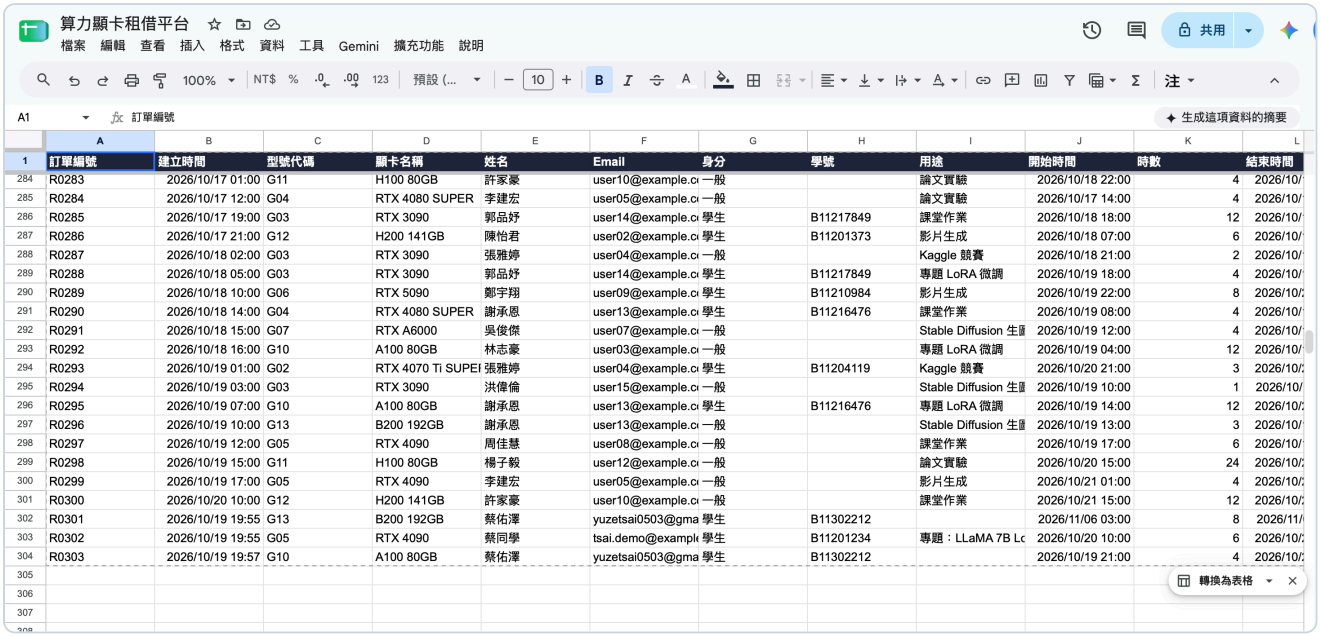
- 伺服器再次檢查時段，確定沒有被租滿。
- 在「租借訂單」分頁新增一筆紀錄，產生訂單編號 R0302。
- 寄送確認信給租用人，並副本給管理者。

畫面顯示訂單編號、時段、狀態「已預約」與應付金額。



步驟 8：資料寫入試算表，並寄出通知信

送出預約後，GAS 會在 Google 試算表的「租借訂單」分頁新增一列，記錄訂單編號、建立時間、顯卡、租用人、身分、學號、用途、開始與結束時間等資料。下圖最後幾列即為剛才建立的 R0301～R0303。



	訂單編號	建立時間	型號代碼	顯卡名稱	姓名	Email	身分	學號	用途	開始時間	時數	結束時間
284	R0283	2026/10/17 01:00	G11	H100 80GB	許家豪	user10@example.c	一般		論文實驗	2026/10/18 22:00	4	2026/10/
285	R0284	2026/10/17 12:00	G04	RTX 4080 SUPER	李建宏	user05@example.c	一般		論文實驗	2026/10/17 14:00	4	2026/10/
286	R0285	2026/10/17 19:00	G03	RTX 3090	郭品妤	user14@example.c	學生	B11217849	課堂作業	2026/10/18 18:00	12	2026/10/
287	R0286	2026/10/17 21:00	G12	H200 141GB	陳怡君	user02@example.c	學生	B11201373	影片生成	2026/10/18 07:00	6	2026/10/
288	R0287	2026/10/18 02:00	G03	RTX 3090	張雅婷	user04@example.c	一般		Kaggle 競賽	2026/10/18 21:00	2	2026/10/
289	R0288	2026/10/18 05:00	G03	RTX 3090	郭品妤	user14@example.c	學生	B11217849	專題 LoRA 微調	2026/10/19 18:00	4	2026/10/
290	R0289	2026/10/18 10:00	G06	RTX 5090	鄭宇翔	user09@example.c	學生	B11210984	影片生成	2026/10/19 22:00	8	2026/10/
291	R0290	2026/10/18 14:00	G04	RTX 4080 SUPER	謝承恩	user13@example.c	學生	B11216476	課堂作業	2026/10/19 08:00	4	2026/10/
292	R0291	2026/10/18 15:00	G07	RTX A6000	吳俊傑	user07@example.c	一般		Stable Diffusion 生	2026/10/19 12:00	4	2026/10/
293	R0292	2026/10/18 16:00	G10	A100 80GB	林志豪	user03@example.c	一般		專題 LoRA 微調	2026/10/19 04:00	12	2026/10/
294	R0293	2026/10/19 01:00	G02	RTX 4070 Ti SUPEI	張雅婷	user04@example.c	學生	B11204119	Kaggle 競賽	2026/10/20 21:00	3	2026/10/
295	R0294	2026/10/19 03:00	G03	RTX 3090	洪偉倫	user15@example.c	一般		Stable Diffusion 生	2026/10/19 10:00	1	2026/10/
296	R0295	2026/10/19 07:00	G10	A100 80GB	謝承恩	user13@example.c	學生	B11216476	專題 LoRA 微調	2026/10/19 14:00	12	2026/10/
297	R0296	2026/10/19 10:00	G13	B200 192GB	謝承恩	user13@example.c	一般		Stable Diffusion 生	2026/10/19 13:00	3	2026/10/
298	R0297	2026/10/19 12:00	G05	RTX 4090	周佳慧	user08@example.c	一般		課堂作業	2026/10/19 17:00	6	2026/10/
299	R0298	2026/10/19 15:00	G11	H100 80GB	楊子毅	user12@example.c	一般		論文實驗	2026/10/20 15:00	24	2026/10/
300	R0299	2026/10/19 17:00	G05	RTX 4090	李建宏	user05@example.c	一般		影片生成	2026/10/21 01:00	4	2026/10/
301	R0300	2026/10/20 10:00	G12	H200 141GB	許家豪	user10@example.c	一般		課堂作業	2026/10/21 15:00	12	2026/10/
302	R0301	2026/10/19 19:55	G13	B200 192GB	蔡佑澤	yuzetsai0503@gma	學生	B11302212		2026/11/06 03:00	8	2026/11/
303	R0302	2026/10/19 19:55	G05	RTX 4090	蔡同學	tsai.demo@exampl	學生	B11201234	專題：LLaMA 7B Lo	2026/10/20 10:00	6	2026/10/
304	R0303	2026/10/19 19:57	G10	A100 80GB	蔡佑澤	yuzetsai0503@gma	學生	B11302212		2026/10/19 21:00	4	2026/10/
305												
306												
307												

同時系統會用 Gmail 寄出「預約成功」確認信，內容包含訂單編號、顯卡、租用時段與應付金額（含原價），並以副本寄給管理者。下圖為 R0302 的確認信。



步驟 9：查詢訂單

在「我的訂單」輸入預約時的 Email 或訂單編號，就會列出該使用者的所有訂單。「已預約」的訂單會出現「取消預約」按鈕。



步驟 10：取消預約

按「取消預約」並確認後，訂單狀態變為「已取消」，金額歸零，該時段立即釋出給其他人預約，並寄出取消通知信。



步驟 11：逾時提醒與結束租用

超過預約結束時間仍未結束的訂單，狀態會變成「逾時中」，營運報表上方也會出現紅色警示（如下方步驟 12 的報表）。範例訂單 R0291 預約 12:00～16:00 使用 RTX A6000，到 19:55 才結束租用：

- 逾時 4 小時（不足 1 小時以 1 小時計）。
- 逾時費 = 4 × NT$80 × 1.5 = NT$480。
- 總金額 = 租用費 NT$320 + 逾時費 NT$480 = **NT$800**。



步驟 12：營運報表

參考簡報「通報資料分析」的做法，將訂單紀錄整理成管理報表，統計近 30 天（不含已取消訂單）：

- 上方指標：總營收、訂單數、租用時數、整體使用率、目前使用中與逾時中的筆數；有逾時訂單時顯示紅色警示。
- 近 14 天每日營收長條圖。
- 各顯卡營收排名與使用率排名：H100 營收最高，RTX 4080 SUPER 使用率最高，可作為調整價格或增購顯卡的依據。
- 熱門顯卡訂單數、學生與一般訂單比例、各優惠碼使用次數、逾時費收入。



六、與簡報範例的比較

簡報的異常通報系統	本系統的延伸
一次性的通報事件	訂單有「已預約 → 使用中 → 已結束 / 逾時中 / 已取消」多種狀態，依時間自動判斷
下拉選單選擇設備	顯卡以卡片呈現規格與價格，可依等級篩選，並顯示即時可用台數
無時間衝突問題	同一張卡有多台，系統逐小時計算已租台數，避免超租
不涉及金額	時租計價、學生折扣、優惠碼、逾時 1.5 倍計費
依異常等級寄信	預約、取消、結束時寄信給租用人並副本給管理者
通報次數統計	營收、使用率、熱門顯卡、客群與優惠碼分析

七、心得

這次實作照著講者「把需求拆小、逐步確認」的方式進行：先在試算表規劃三個分頁的欄位，再完成方案介紹頁，確認能讀到資料後，才依序加上時段預約、計價、寄信、訂單管理與報表。最難的部分是時段衝突：一張卡有好幾台，預約又可能跨好幾個小時，必須逐小時計算已被租用的台數，還要把「逾時未結束」的訂單算成持續佔用。把這些規則想清楚、寫成明確的需求之後，再請 AI 協助產生程式就順利很多。這也呼應講者說的：工具越來越容易做，真正的價值在於理解需求，並設計出使用者願意用的流程。